

Relatório Técnico – Projeto Malvezzi

Este sistema bancário foi desenvolvido em linguagem C com foco em modularização, organização, clareza e persistência de dados. O objetivo principal foi construir uma aplicação capaz de simular operações bancárias reais, incluindo cadastro de clientes, abertura e encerramento de contas, movimentações financeiras, PIX, cartões e geração de relatórios, mantendo todos os dados armazenados de forma persistente.

A arquitetura do projeto foi estruturada em múltiplos módulos para facilitar manutenção e escalabilidade. O arquivo *main.c* concentra o menu e o fluxo geral do sistema, enquanto módulos específicos, como *banco.c*, *persistencia.c*, *io.c* e *ordenacao.c*, lidam com operações relacionadas ao gerenciamento de contas, leitura e escrita de arquivos, interação com o usuário e organização de dados. A estrutura do cliente foi definida em *cliente.h*, permitindo maior clareza no uso de structs e no encapsulamento das funcionalidades.

A persistência foi implementada por meio de arquivos de texto, onde são armazenados dados de clientes, contas, transações, PIX e cartões. Essa abordagem foi escolhida por ser simples, transparente e adequada ao escopo acadêmico, permitindo a simulação de um banco de dados básico sem dependências externas. Todas as operações relevantes geram registros automáticos nos arquivos de histórico, garantindo rastreabilidade e confiabilidade das informações.

Para garantir a unicidade do CPF, o sistema realiza a leitura completa do arquivo de clientes sempre que um novo cadastro é solicitado. O CPF informado é comparado com todos os registros existentes. Caso já esteja presente, o sistema bloqueia o cadastro, impedindo duplicidade e inconsistências.

Diversas validações foram aplicadas ao longo do sistema. Entre elas: bloqueio de CPFs repetidos, prevenção de saques acima do saldo disponível, rejeição de valores inválidos em operações financeiras, verificação de existência de contas envolvidas em transações PIX, impedimento de reutilização de chaves PIX, encerramento de contas apenas com saldo zerado e checagem de campos obrigatórios antes do salvamento. Essas validações tornam o sistema mais seguro e reduz a ocorrência de erros de uso.

As funções foram projetadas com responsabilidade única e retornos padronizados, facilitando o tratamento de erros e a manutenção do código. As estruturas foram utilizadas para organizar informações de clientes, contas e cartões, e cada módulo encapsula uma parte do comportamento do sistema. Funções como abertura de conta, registro de movimentos e transferência PIX foram implementadas de forma clara, garantindo separação lógica e bom fluxo interno.

Em conclusão, o projeto atende integralmente aos requisitos definidos, apresentando um sistema modular, robusto e funcional. Todas as decisões de implementação priorizaram a integridade dos dados, a clareza estrutural e a aderência às boas práticas da linguagem C, resultando em um trabalho consistente e bem fundamentado.